



实验三：使用 MySQL 触发器实现 数据自动审计

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年春



山东女子学院
Shandong Women's University

一、实验目的

1. 掌握触发器的基本语法及创建方法。
2. 能够在数据变更操作（如INSERT、UPDATE、DELETE）中触发逻辑。
3. 实践使用 NEW 和 OLD 伪记录变量。
4. 实现对关键表的修改行为记录，达到审计追踪目的。

二、实验内容

1. 创建一个订单表 `orders` 和一个日志表 `order_logs`。
2. 编写一个触发器：当 `orders` 表中记录发生更新时，自动将旧数据、新数据、操作时间、操作人等信息写入 `order_logs`。
3. 插入初始订单数据。
4. 修改一条订单记录，验证触发器是否自动记录日志。

三、表结构定义

1. orders 表（订单信息）

```
CREATE TABLE orders (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  product_name VARCHAR(100),  
  quantity INT,  
  price DECIMAL(10, 2)  
);
```

2. order_logs 表（日志记录）

```
CREATE TABLE order_logs (  
    log_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    order_id INT,  
    old_quantity INT,  
    new_quantity INT,  
    old_price DECIMAL(10, 2),  
    new_price DECIMAL(10, 2),  
    updated_at DATETIME,  
    updated_by VARCHAR(50)  
);
```

四、实验任务

1. 向 orders 表中插入测试数据:

```
INSERT INTO orders (product_name, quantity, price)
VALUES ('Laptop', 10, 5999.99);
```

2. 创建一个 BEFORE UPDATE 类型的触发器, 实现如下逻辑:

- 每当 orders 表的记录被更新
- 将更新前后的数量、价格、时间等信息写入 order_logs
- 模拟记录操作用户 @current_user



五、参考触发器代码

```
-- 设置模拟操作人
SET @current_user = 'admin_user';

DELIMITER //

CREATE TRIGGER trg_order_update
BEFORE UPDATE ON orders
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO order_logs (
        order_id,
        old_quantity,
        new_quantity,
        old_price,
        new_price,
        updated_at,
        updated_by
    )
    VALUES (
        OLD.id,
        OLD.quantity,
        NEW.quantity,
        OLD.price,
        NEW.price,
        NOW(),
        @current_user
    );
END;
//
```

DELIMITER ;



六、测试触发器

-- 修改订单

```
UPDATE orders SET quantity = 15, price = 5799.99 WHERE id = 1;
```

-- 查看日志表

```
SELECT * FROM order_logs;
```


七、实验扩展（选做）

1. 修改触发器为 AFTER UPDATE 并比较效果。
2. 扩展记录客户 IP（通过 @client_ip 模拟）。
3. 为 DELETE 操作创建独立触发器，记录被删除的数据。

八、实验总结建议

- 本次实验你遇到了哪些问题？如何解决的？
- 触发器和存储过程的区别与联系？
- 如果业务需要“回滚更新”，是否可通过触发器实现？